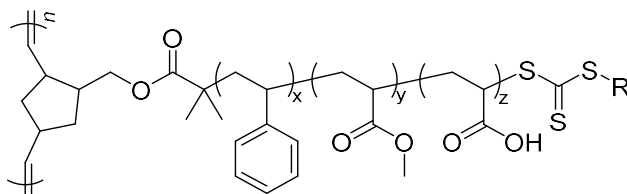


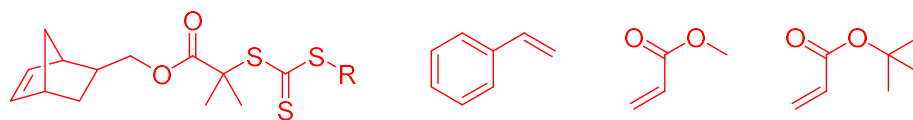
4-1-1 聚乙烯 (2分)

4-1-2 使用重氮甲烷作为正离子聚合单体在聚合过程中不存在碳正离子重排的副反应, 得到的聚乙烯几乎没有支链 (2分), 因此具有很好的结晶性。

4-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



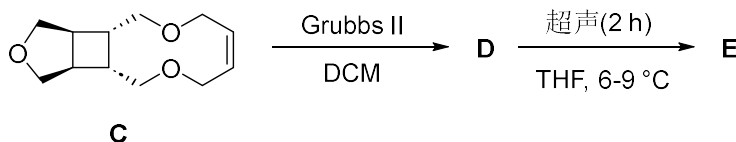
画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

4-2

(各2分)

第四个单体也可以选用其他合理的保护基团, 直接画成丙烯酸也可得分。

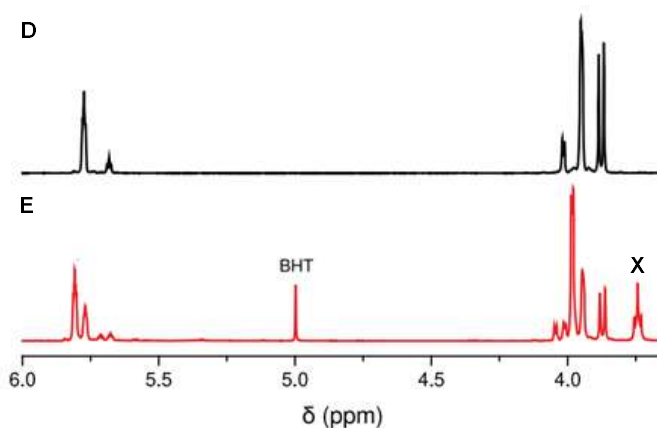
4-3 机械力高分子 2021 年, 某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_c 聚合物向低 T_c 聚合物转化的方法(提示: T_c 指聚合上限温度, 即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度, 对应高分子无法在高于这一温度下生成, 是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示, 单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_c 聚合物 **D**, **D** 在超声处理下会转化为低 T_c 聚合物 **E**。



4-3-1 指出低 T_c 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

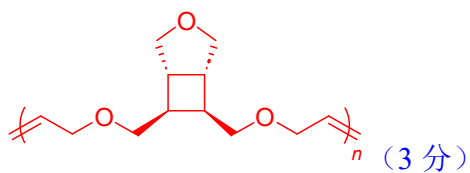
4-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构, 结果如下图所示, 据此完成以下问题。

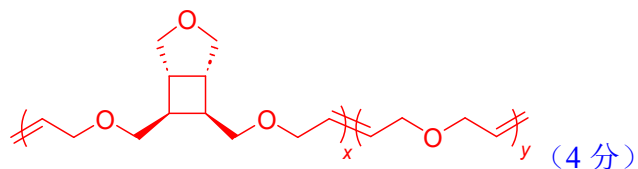


4-3-1 主要优点：解聚条件温和（1分）言之有理即可。

4-3-2

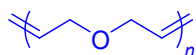


4-3-3-1



需要正确表示出两个片段的重复单元结构才能得满分。

若画成下图所示的结构，得2分。



4-3-3-2 归属：四氢呋喃（1分）的氧 α 位氢原子（1分）

4-3-3-3 *E*（2分）

4-3-3-4 减小（2分）